5월 16일 졸업과제 주간보고

인공지능 데이터 라벨링 작업
데이터 라벨링 총정리 가이드
구글 클라우드 데이터 라벨링
언젠가 사용할까말까 이미지 라벨링 exe
동영상 파일 라벨링 -> 동영상을 jpg형식의 프레임단위로 잘라서 저장
이미지와 동영상 파일 라벨링 exe -> 최종적으로 사용해 볼 파일
위 사이트의 총정리 가이드를 참고하였음.

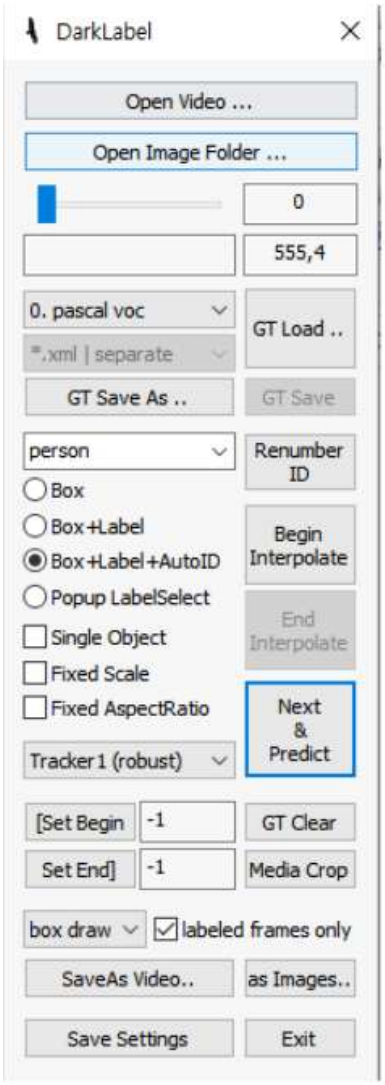
모델 제작을 위한 데이터셋 제작을 위해 14일까지 모았던 이미지 파일 및 이상행동 파일과 동영상중 일부분을 잘라서 사용하여 데이터 라벨링을 진행할 예정이다.

데이터 라벨링 과정

데이터 라벨링은 ① 데이터 수집 ② 라벨링 작업 환경 설정 ③ 데이터 샘플 선정 ④ 라벨링 가이드 설정 ⑤ 데이터 라벨링의 과정으로 진행됩니다.

- **데이터 수집:** 텍스트, 비디오, 음성 등 라벨링 할 데이터를 수집합니다.
- **라벨링 작업 환경 설정:** 작업의 유형과 요구 사항에 맞춰 적절한 라벨링 도구를 선택하고, 데이터를 라벨링하고 품질 관리를 담당하는 팀을 구성하는 등의 작업을 진행합니다.
- **데이터 샘플 선정:** 대규모 데이터 세트에서는 초기에 데이터 샘플을 선정하여 라벨링을 시작하고, 데이터 샘플링을 통해 데이터 품질을 평가합니다.
- **라벨링 가이드 설정:** 라벨링 된 데이터의 일관성 유지 및 모델의 정확성 향상을 위해 어떤 라벨을 사용해야 하는지, 어떤 방식으로 수행해야 하는지 등의 내용이 포함된 라벨링 가이드를 설정합니다.
- **데이터 라벨링:** 라벨링 가이드를 바탕으로 라벨링 도구를 사용해 데이터에 적절한 라벨을 할당합니다.

사용할 라벨링 exe파일 => DarkLabel.exe



Darklabel.exe 실행 후

Open Video : 원하는 영상, 사진을 불러온다.
Open Image Folder : 여러 장의 사진이 담긴 폴더를 불러온다.

Progress Bar : 불러온 영상에서 원하는 위치로 조절하는 바

0.pascal voc의 select bar : Formatting 형식을 지정한다. 필자는 yolo를 사용하기에
4. darknet yolo + id로 선택하여 진행
=> 위의 4번을 선택하면 아래에는 *.txt | separate로 자동 설정된다. 텍스트 파일에 라벨링 한 데이터의 좌표 값이 들어간다.

GT Load : 라벨링한 텍스트 파일들을 불러온다. (txt, csv, xml 파일이 담긴 폴더를 선택해야함)
GT Save : 라벨링 파일을 저장한다. (txt, csv, xml 등 형태로 저장) 필자는 yolo를 선택해서 txt 파일로 저장된다.

person select bar : 원하는 라벨링 이름으로 직접 수정할 수 있다.
- Box : 이름이 표시되지 않고 Box만 표시한다.
- Box + Label : Box + 좌 상단에 이름이 표시된다.
- Box + Label + AutoID : 이름 + 객체 번호가 좌 상단에

파일(이미지, 동영상) 저장 이후 라벨링 진행 후에 yaml파일로 제작해서 yolov8파일에 넣을 예정임!

저장 부분은 이예은이랑 이야기해서 동영상 자르거나 파일을 좀 여러개 만들어서 진행해보겟음
서버부분은 이야기 하고 진행.